

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.5.1

ИЗУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	6
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	9
4 ВЫВОДЫ	12
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	13
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	14

АННОТАЦИЯ

В работе исследованы характеристики процесса газового разряда в неоне. Определены зависимости силы тока разряда от напряжения и зондовые характеристики для различных токов. Получены температуры электронов и их концентрации, которые прямо пропорциональны силе тока разряда. Рассчитаны электронные поляризационные длины и дебаевские радиусы экранирования, а также среднее число ионов в дебаевской сфере и степень ионизации плазмы. Результаты подтвердили, что плазма является квазинейтральной и может рассматриваться как идеальный газ. Полученные характеристики необходимы для задач точного управления параметрами плазмы.

1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время из-за мирового движения "зеленых" как никогда актуальна проблема альтернативной энергетики. Существуют разные способы выработки энергии - начиная от ветрогенераторов, заканчивая гидроэлектростанциями. Ввиду особенностей рельефа и географического положения различных стран, многие методы не являются доступными. Решением данной проблемы, которое удовлетворяет практически любым условиям, служат солнечные батареи. Процесс преобразования солнечного света в электричество заключается в том, что фотоны, падающие на фотоэлектрический преобразователь, поглощаются в полупроводнике, передают свою энергию электронам и выбивают их со своих мест. Они, в свою очередь, из-за наличия встроенного электрического поля не могут вернуться обратно немедленно и начинают двигаться к контактам, создавая электрический ток. Самым доступным полупроводником является кремний - второй по распространённости элемент в земной коре. Но чтобы этот материал смог являться эффективным, его нужно очищать, так как недостаточно "чистый" кремний в солнечной батарее не будет генерировать электрический ток, а просто будет нагреваться, что может привести к опасным ситуациям. Поэтому при создании батарей необходимо добиться высокого качества кремния в ней.

Самым актуальным методом очищения смесей, содержащих кремний, является PECVD - Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition - химическое осаждение из паровой фазы с плазменным усилением. Использование плазмы в этом процессе позволяет проводить его при температурах 300-400 °C, когда иные методы требуют температуры порядка 1000 °C. Это является важным аргументом в пользу данного решения, так как можно осаждать кремний на дешевые стеклянные или даже гибкие полимерные подложки, тогда как при других температурах они плавятся. Электрический разряд в газовой смеси SiH_4 создает плазму, в которой высокоэнергетические электроны сталкиваются с молекулами силана. Эти столкновения разрывают молекулы силана, не нагревая весь газ до высокой температуры, и образуются химически активные частицы: SiH_3 , SiH_2 , атомарный водород и ионы. Данные активные радикалы диффундируют к поверхности подложки, которая специально подогревается до температуры 250-400°C. На поверхности они вступают в

химические реакции, и образуют твердую, прочную пленку аморфного или нанокристаллического кремния. Таким образом, ключевой задачей является точное управление параметрами газового разряда, так как их отклонение может привести к перегреву подложки и неполному протеканию химических реакций, что ухудшит качество плёнки.

Целью данной работы было изучение характеристик процесса разряда в плазме.

2 МЕТОДИКА

Важными характеристиками плазмы являются степень ионизации и плазменная частота. Они определяют качественное состояние и свойства плазмы.

Степень ионизации можно найти по формуле:

$$\alpha = \frac{n_i}{n}, \quad n = \frac{P}{kT_i}, \quad (1)$$

где α — степень ионизации; n_i — концентрация ионов, см^{-3} ; n — концентрация нейтральных атомов, см^{-3} ; P мм рт. ст. — давление газа; k — постоянная Больцмана; T_i К — температура ионов [1].

Плазменная частота ω_p задаётся выражением:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} \text{ рад/с}, \quad (2)$$

где ω_p — угловая плазменная частота, рад/с; n_e — концентрация электронов, см^{-3} ; e — элементарный заряд; m_e — масса электрона [1].

Для изучения характеристик плазмы необходимо её получить. Для этого её характерный размер L должен быть значительно больше дебаевского радиуса r_D :

$$L \gg r_D, \quad (3)$$

где L — характерный размер плазмы, см; r_D — дебаевский радиус экранирования для ионов, см [1].

Радиус экранирования Дебая (для ионов при комнатной температуре) можно найти по формуле:

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_e e^2}} \text{ см}, \quad T_i \approx 300 \text{ К}, \quad (4)$$

где r_D — дебаевский радиус экранирования для ионов, см; k — постоянная Больцмана; T_i — температура ионов, К; n_e — концентрация электронов, см^{-3} ; e — элементарный заряд [1].

Дебаевский радиус электронов r_{De} можно найти по формуле:

$$r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}} \text{ см}, \quad (5)$$

где r_{De} — дебаевский радиус электронов, см; k — постоянная Больцмана; T_e — температура электронов, К; n_e — концентрация электронов, см⁻³; e — элементарный заряд [1].

Для корректности эксперимента перед нахождением дебаевского радиуса нужно добиться устойчивого состояния разряда, которое достигается при $R_{\text{дифф}} \geq 0$, где $R_{\text{дифф}}$ — дифференциальное сопротивление разряда.

Дифференциальное сопротивление разряда можно найти по формуле:

$$R_{\text{дифф}} = \frac{dU_d}{dI_d} \quad (6)$$

где $R_{\text{дифф}}$ — дифференциальное сопротивление разряда, Ом; U_d — напряжение на разряде, В; I_d — ток разряда, А [1].

Зависимость $\frac{dU_d}{dI_d}$ определяется по вольт-амперной характеристике разряда, измеренной с помощью амперметра и вольтметра.

Температуру электронов можно найти по формуле:

$$kT_e = \frac{1}{2} \frac{e I_{i \text{ sat}}}{\left(\frac{dI}{dU}\right)_{U=0}} \quad (7)$$

где kT_e — энергия электронов, эВ; e — элементарный заряд; $I_{i \text{ sat}}$ — ток ионного насыщения, А; $\left(\frac{dI}{dU}\right)_{U=0}$ — наклон вольт-амперной характеристики двойного зонда при $U = 0$, А/В [1].

Ток насыщения ионов определяется по вольт-амперной характеристике двойного зонда.

По известному $I_{i \text{ sat}}$ с помощью формулы Бома:

$$I_{i \text{ sat}} = 0.4 n_e e S \sqrt{\frac{2 k T_e}{m_i}}, \quad (8)$$

где $I_{i \text{ sat}}$ — ток ионного насыщения, А; n_e — концентрация электронов, см⁻³; e — элементарный заряд; S — площадь поверхности зонда, см; k — постоянная Больцмана; T_e — температура электронов, К; m_i кг — масса иона [1].

определяется концентрация n_e .

После нахождения r_D и подтверждения квазинейтральности проверяется, что среднее число ионов в дебаевской сфере $\gg 1$.

Среднее число ионов в дебаевской сфере можно найти по формуле:

$$N_D = \frac{4}{3} \pi r_D^3 n_i, \quad (9)$$

где N_D — среднее число ионов в дебаевской сфере; r_D — дебаевский радиус экранирования для ионов, см; n_i — концентрация ионов, см⁻³ [1].

Для исследования плазмы газового разряда в неоне используется изотоп ^{22}Ne , так как он имеет низкое напряжение зажигания и устойчивый разряд, удобные для изучения размеры зонда и дебаевского радиуса, а также неон — инертный газ и не вступает в химические реакции с большинством других элементов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из источников высокого и низкого напряжения, вольт- и амперметров, а также газоразрядной трубки с зондами. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате была получена зависимость силы тока, проходящей через газоразрядную трубку, от напряжения на ней в диапазоне от 170 до 350 В. Полученное отношение представлено на рис. 1.

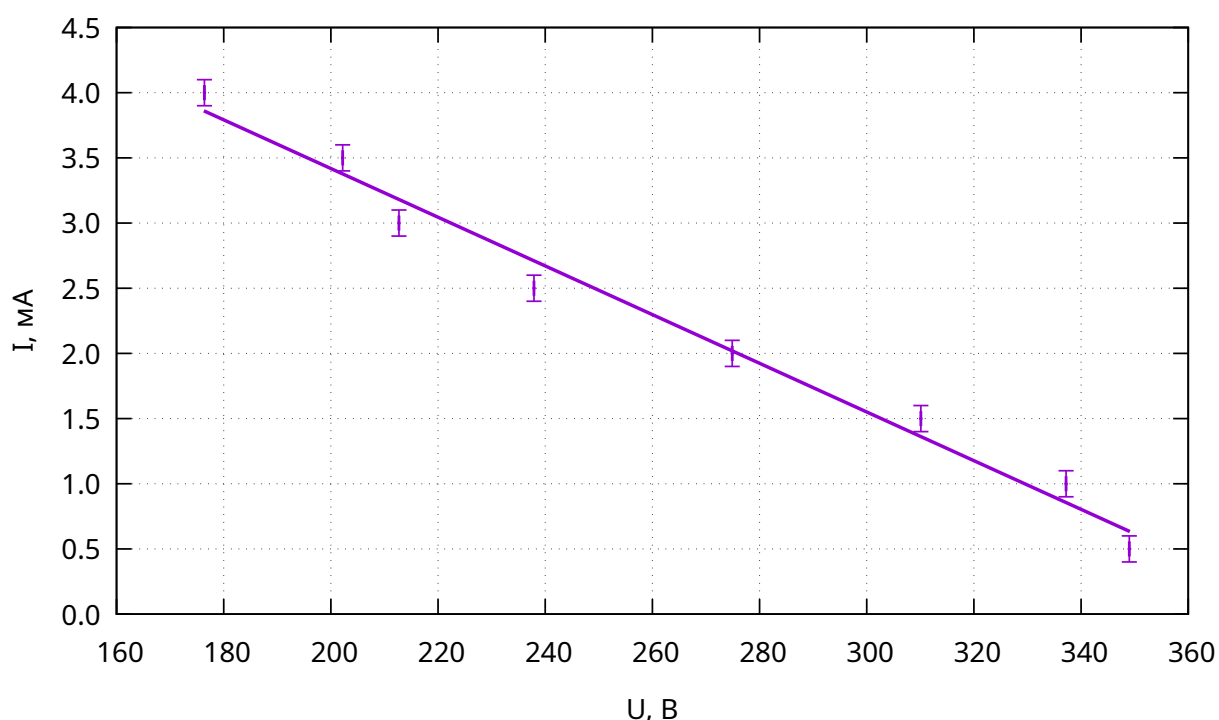


Рисунок 1 — Зависимость силы тока разряда от его напряжения в плазме при давлении 2 торр.

По графику виден линейный вид полученной зависимости. Из этого был сделан вывод, что наклон характеристики постоянен и его значение можно найти. С помощью него было определено дифференциальное сопротивление разряда $R_{\text{диф}} = (-52.6 \pm 2.8) \text{ кОм}$

Далее были определены зондовые характеристики для сил тока разряда, равных 5, 3 и 1.5 мА. Зависимости представлены на рис. 2 соответственно силам тока.

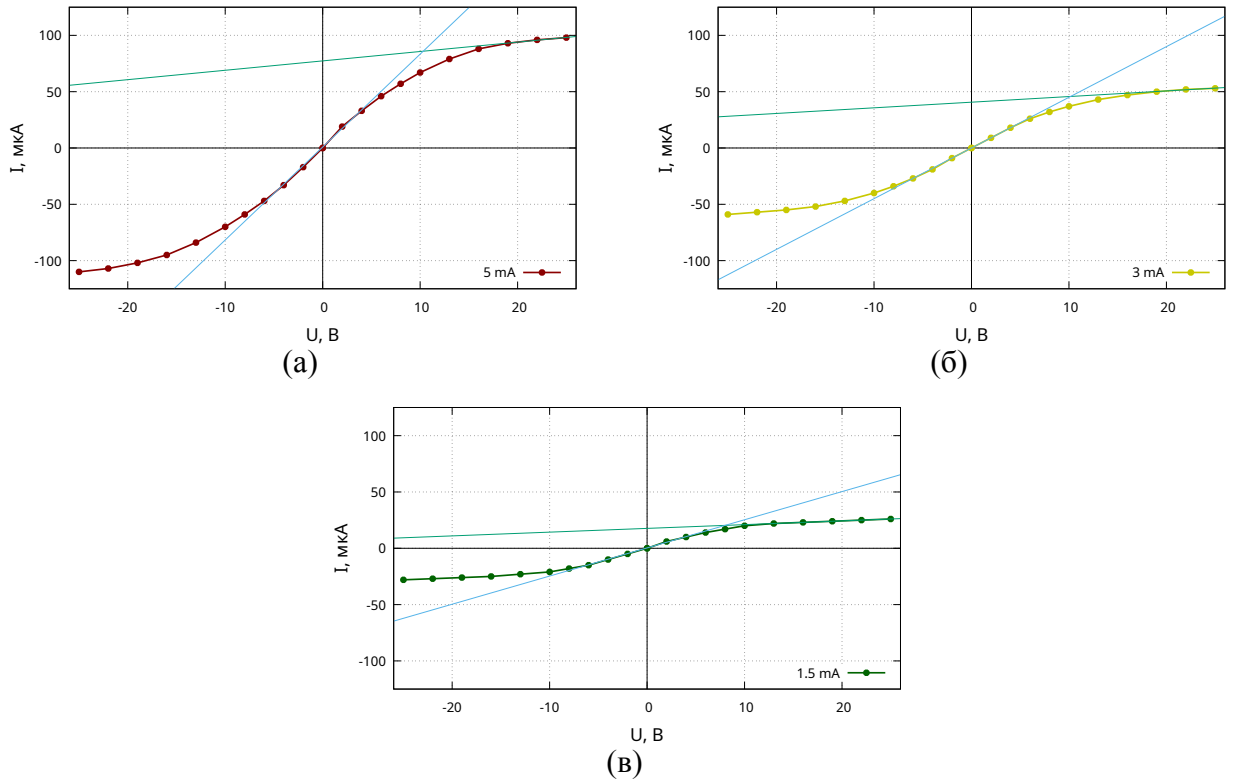


Рисунок 2 — Зондовые отношения сил тока от напряжения на них. Зависимости представлены для токов разряда 5, 3 и 1.5 мА на рис. а, б и в соответственно.

Из представленных графиков были определены ионные токи насыщения I_{iH} , а также наклоны $(dI/dU)_{U=0}$ зависимостей $I = f(U)$ в начале координат. Из этих характеристик для данных токов разряда были получены температуры электронов T_e и их концентрации n_e , равные концентрациям ионов n_i . Рассчитанные значения представлены на рис. 3.

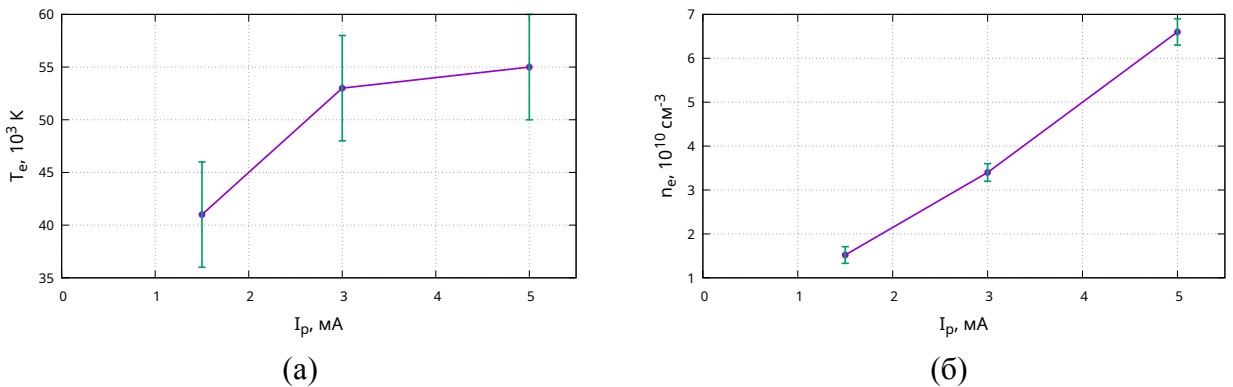


Рисунок 3 — Зависимости температуры электронов (рис. а) и их концентрации (рис. б) от силы тока разряда.

Из графиков видно монотонное возрастание полученных зависимостей. Из этого было определено, что с ростом силы тока температура и концентрация электронов в разряде тоже повышаются.

С помощью полученных значений, также были определены электронные поляризационные длины r_{De} и дебаевские радиусы экранирования r_D , представленные в таб. 1

I_p , мА	r_{De} , 10^{-3} см	r_D , 10^{-4} см
5	6.3 ± 0.3	4.65 ± 0.11
3	8.6 ± 0.5	6.49 ± 0.19
1.5	11.4 ± 1.0	9.8 ± 0.6

Таблица 1 — Значения электронных поляризационных длин и дебаевских радиусов экранирования при разных токах разряда.

Линейные размеры трубки, очевидно, сильно превышают поляризационные длины. Из этого был сделан вывод о квазинейтральности плазмы при всех используемых в работе токах разряда.

В конце были рассчитаны плазменные частоты ω_p , переведенные в граничащие частоты ν_p , средние числа ионов N_D в дебаевской сфере и степени ионизации плазмы α , которые представлены в таб. 2.

I_p , мА	ν_p , 10^9 Гц	N_D	α , 10^{-7}
5	2.29 ± 0.05	28.2 ± 2.3	10.3 ± 0.5
3	1.64 ± 0.07	39 ± 4	5.3 ± 0.3
1.5	1.10 ± 0.13	58 ± 12	2.36 ± 0.28

Таблица 2 — Плазменная частота, среднее число ионов в дебаевской сфере и степень ионизации плазмы в зависимости от силы тока разряда.

При падении на данную плазму электромагнитного излучения через нее пройдут волны с частотами, превышающими ν_p .

Число Дебая N_D оказалось значительно больше 1. Это означает, что в данных случаях плазму можно рассматривать как идеальный газ.

4 ВЫВОДЫ

В ходе работы экспериментально изучены характеристики газового разряда в неоне. Получена зависимость силы тока от напряжения, которая носит линейный характер, что позволило определить дифференциальное сопротивление разряда $R_{\text{диф}} = (-52.6 \pm 2.8)$ кОм. На основе зондовых характеристик определено, что температура электронов и их концентрация прямо пропорциональны силе тока разряда. Рассчитанные значения электронных поляризационных длин оказались значительно меньше линейных размеров трубки, что подтверждает вывод о квазинейтральности плазмы при всех используемых токах разряда. Кроме того, число Дебая оказалось значительно больше 1, что позволяет рассматривать плазму в данных условиях как идеальный газ. Полученные результаты имеют практическое значение для обеспечения точного управления параметрами газового разряда, что является критически важным для технологий нанесения тонких пленок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гладун А. Д. Александров Д. А. И.Ф.Ф.* Лабораторный практикум по общей физике. Электричество и магнетизм. — Московский физико-технический институт, 2012. — С. 294.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Схема установки для исследования плазмы газового разряда в неоне представлена на рис. 4. Стеклообразная газоразрядная трубка имеет холодный (ненагреваемый) полый катод, три анода и геттерный узел — стеклянный баллон, на внутреннюю поверхность которого напылён газопоглощающий плёнка (геттер). Трубка наполнена изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя Π_1 подключаются через балластный резистор $R_b \sim 450 \text{ кОм}$ к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до 5 кВ. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя Π_1 подключаются через балластный резистор $R_b \sim 450 \text{ кОм}$ к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до 5 кВ.

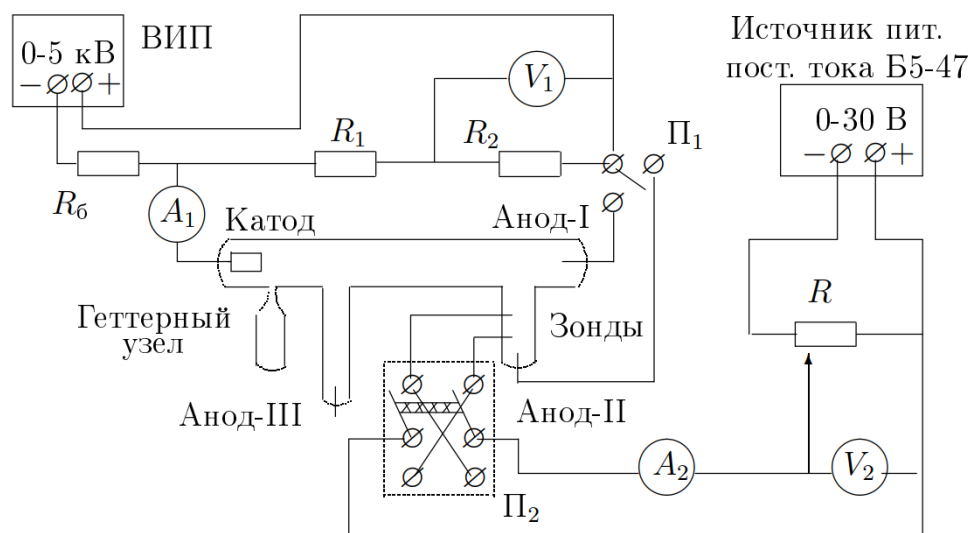


Рисунок 4 — Схема установки

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1 , а падение напряжения на разрядной трубке — цифровым вольтметром V_1 (мультиметр GDM), подключённым к трубке через высокоомный (25 МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2 = 10$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба.

Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром $d = 0,2$ мм и имеют длину $l = 5,2$ мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R . Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность

напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяется с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R , а измеряется цифровым вольтметром V_2 (GDM). Для измерения зондового тока используется мультиметр A_2 (GDM). Анод-III в нашей работе не используется.